Studio Nx

AI 구현 설명 색인 — Phase 1 (P1-01 ~ P1-28), Phase 2 (S1-05 ~)

2026-10-19

AI 구현 설명 색인 — Phase 1 (P1-01 ~ P1-28), Phase 2 (S1-05 ~)

항목	내용
작성	Claude (AI), 2026-10-13 (P1-19), 2026-10-14 (S1-05, S1-06 갱신), 2026-10-15 (P1-28 갱신, S1-06·S1-05 시험 문서 추가, S1-07 백엔드 개요 추가), 2026-10-17 (S1-07 화면 JS 함수 문서 193~210과 개요 76, S1-08 아코디언·피아노롤 함수 문서 211~225와 개요 77 추가), 2026-10-18 (S1-09 악기·이펙트 백엔드 함수 문서 226~242와 개요 78, 같은 날 S1-09 화면(프런트) 함수 문서 243~263과 개요 79 추가), 2026-10-19 (S1-10 프로젝트 전체 저장·불러오기 백엔드 함수 문서 264~268과 프런트 JS 함수 문서 269~273, 개요 80 추가)
목적	AI가 구현한 부분을 **작업(P1-NN)별로** 찾아 읽을 수 있게 한 장으로 정리합니다. 프로젝트에 관한 질문이 나왔을 때 어느 문서를 열지 바로 알 수 있도록 하기 위한 문서입니다
기준	계획서 `docs/Implementation_Plan.md` §2.1, 완료 기준 `docs/PRD/01_*.md` §10

1. 문서를 읽는 법

종류	위치	내용
개요 문서	`docs/ai-notes/NN_*.md` (01 ~ 74번)	작업 하나의 목적, 결정, 바뀐 파일, 시험 결과를 한 문서로 설명합니다. 화면 작업은 디자인 선택까지 적습니다
함수 문서	`docs/ai-notes/javascript/P1-NN - …/` (Phase 2는 `S1-NN - …/`), `docs/ai-notes/backend(fastAPI_Python)/P1-NN - …/`	함수 하나가 문서 하나입니다. 하는 일, 코드, 문법 풀이, 흐름, 왜 이렇게 했는지, 시험을 순서대로 적습니다
시험 문서	개요 문서 중 `…_site_test.md`	실제 서버와 브라우저로 사람처럼 클릭해서 확인한 결과와 화면 캡처입니다
합본 PDF	함수 문서 폴더 안의 `P1-NN_*.pdf` (Phase 2는 `S1-NN_*.pdf`)	그 작업의 함수 문서를 한 파일로 묶은 것입니다
PDF	모든 `.md` 옆의 같은 이름 `.pdf`	문서 하나를 PDF로 만든 것입니다

번호에 관해: 개요 문서의 번호는 전체에서 하나의 순서입니다. 함수 문서의 번호는 앞쪽(1 ~ 62번)에서 JS 폴더와 백엔드 폴더가 **같은 번호를 따로** 썼고(예: JS 01 ~ 08, 백엔드 01 ~ 13), 63번부터는 두 폴더가 하나의 순서를 이어 씁니다. 그래서 함수 문서는 번호가 아니라 **폴더와 번호**로 부릅니다 (예: "백엔드 P1-16의 66번").

2. 작업별 문서 (P1-NN)

작업	한 일	개요 문서	함수 문서	시험 문서
P1-01	공통 CSS, 공통 폼 스타일	02, 06	—	—
P1-02	프론트 공통 JS (API 호출, 로그인 확인)	09, 32	JS 01~08	34
P1-03	백엔드 공통 (오류 응답, 토큰 검사, 로그인한 회원)	08, 33	백엔드 01~13	34
P1-04	회원가입 API (비밀번호 규칙, 중복 확인, 탈퇴 후 3일 규칙)	16, 35	백엔드 14~25	37
P1-05	로그인 API (토큰, 리프레시 쿠키, 재발급, 로그아웃)	17, 36	백엔드 26~34	37
P1-06	회원가입 화면, 로그인 모달, 공통 머리글과 바닥글	07, 10	—	—
P1-07	가입, 로그인 JS (폼 검증, 중복 확인, 로그인)	38	JS 09~17	39

작업	한 일	개요 문서	함수 문서	시험 문서
FIX-01	SweetAlert 알림, 확인, 입력창	40	JS 18~21	—
P1-08	회원 정보 API (내 정보, 닉네임, 프로필 사진)	18, 41	백엔드 35~43	42
P1-09	비밀번호 변경, 회원 탈퇴, 3일 뒤 정리	19, 43	백엔드 44~49	44
P1-10	회원 정보 화면 (화면과 JS)	15, 45	JS 22~27	46
P1-11	홈(home.html) 화면, 섹션, 모바일 보정	02, 03, 04, 05, 28, 24	—	—
P1-12	문의 API (등록, 반복 전송 제한, 보관 기간)와 홈 문의 폼 JS	20, 47	백엔드 50~55, JS 28	48
P1-13	프로젝트 API (만들기, 목록, 상세, 수정, 삭제)	21, 49	백엔드 56~62	50
P1-14	내 프로젝트 화면 (화면과 JS)	14, 51	JS 29~42	52
P1-15	시퀀서 화면 틀 (JS는 Phase 2)	29, 30, 31	—	—
P1-16	마이페이지 대시보드 API	22, 53	백엔드 63~69	54
P1-17	마이페이지 화면과 JS	13, 55	JS 70~77	56
P1-18	Phase 1 완료 기준 시험 (PRD 01 §10)	61	백엔드 93~95	—
62	P1-23 화면 마무리 (오류 페이지 버튼, 홈 공지·로딩·앵커·메뉴, 개인정보 목차)			
63	P1-23 실제 화면 시험 (홈, 처리방침, 오류 페이지를 사람처럼 클릭해서)			
64	P1-24 홈 화면 수정과 개인정보 처리방침 한국어, 일본어판			
65	P1-24 실제 화면 시험 (세 칸 폭, 공지 없음 화면, 처리방침 세 판과 언어 전환)			
66	P1-25 처리방침 링크의 언어 연결, 일본 감독기관 안내, 목차 표시 오류 수정			
P1-20	첫 접속 로딩, 로고, 별 커서	25, 26	—	—
P1-21	Development 공지 API와 관리자 화면(/admin)	23, 59	백엔드 82~92	60
P1-22	오류 페이지 7종과 서버 연결 (화면은 HTML, API는 JSON)	11, 12, 57	백엔드 78~81	58
P1-23	화면 마무리: 오류 페이지 버튼, 홈의 공지 카드와 모달, 로딩, 세로 앵커, 모바일 메뉴, 개인정보 목차	62	JS 96~101	63
P1-24	홈 화면 수정(Service, Feature 세 칸 폭, Development 공지 없음 화면)과 개인정보 처리방침 한국어, 일본어판	64	JS 102	65
P1-25	처리방침 링크의 언어 연결, 일본 감독기관 안내, 목차 표시 오류 수정	66	JS 103	66 §4
P1-26	Nyxi 일러스트 삽입 (오류 페이지 7개, 홈 공지 없음 화면)	69	(CSS, HTML 작업)	69 §3
P1-27	Nyxi 일러스트 저장 방지 (오른쪽 클릭, 끌기)	(개요는 함수 문서에 포함)	JS 149	JS 149 §5
P1-28	비밀번호 찾기와 이메일 안내: 재설정 토큰, 요청과 확인 API, 이전 로그인 무효화, 이메일 안내 메일, 계정 찾기 화면(모달과 `resetPassword.html`)	70	백엔드 150~164, JS 165~176	71
(기타)	개인정보 처리방침 페이지와 가입 동의, 개발 환경	27, 01	—	—

P1-19는 이 색인과 `develop`으로의 PR입니다. P1-15의 시퀀서 JS는 Phase 2에서 만듭니다.

2.1 Phase 2 작업 (S1-NN)

작업	한 일	개요 문서	함수 문서	시험 문서
S1-05	오디오 엔진 기초 (AudioContext, 트랜스포트, 스케줄러, 메트로놈, 루프)	67	JS 104~114	73
S1-06	타임라인 (그리드 스냅, 트랙, 클립 편집, 줌, 파형)	68	JS 115~148	72
S1-07	샘플 라이브러리 (업로드, 파형, 태그, 저장 용량) — 백엔드·화면 JS 완료	74, 75, 76	백엔드 177~192, JS 193~210	JS 201~210 §4 (헤드리스 확인)
S1-08	트랙 아코디언·피아노롤 (노트→패턴 저장, 트랙 선택·그룹, 펼침 기억, MIDI 클립 미리보기)	77	백엔드 211~218, JS 219~225	헤드리스 (요구 1~5, FR-261)
S1-09	기본 악기·이펙트 (트랙 CRUD, 악기·이펙트 붙이기와 순서, 갈래 연결선, 플러그인 7종 시드) + 화면 (트랙 줄·펼침 칸·Nyxi 카드·상세 설정 창)	78, 79	백엔드 226~242, JS 243~263	`pytest` 1026, 라이브 UI 시험 40건
S1-10	프로젝트 전체 저장·불러오기 (전체 조회, 곡 설정 저장, 자동 저장, Undo/Redo, 메뉴·단축키·팔레트 공용 명령) — 백엔드·프런트 진행 중	개요 80	백엔드 264~268, 프런트 269~273	`pytest` 19 (S1-10 시험 2파일)

3. 자주 받을 질문과 볼 문서

질문	볼 문서
비밀번호는 어떻게 저장하고 어떤 규칙인가요?	P1-04의 개요 35번, 함수 문서(비밀번호 규칙, 해시)
로그인은 어떤 방식인가요? 자동 로그인은요?	P1-05의 개요 36번 (Access Token 30분, 리프레시 쿠키 3일, HttpOnly)
탈퇴하면 데이터는 어떻게 되나요? 같은 이메일로 다시 가입할 수 있나요?	P1-09의 개요 43번, P1-18 묶음 C (3일 규칙, 소프트 삭제, 정리 작업)
다른 사람의 프로젝트를 볼 수 있나요?	P1-13의 개요 49번, P1-18 묶음 B (404로 존재 여부도 숨김)
오류가 나면 화면에는 무엇이 보이나요?	P1-22의 개요 57번, 화면 디자인은 11번 (화면은 오류 페이지 HTML, API는 JSON)
관리자는 어떻게 공지를 쓰나요? 관리자 주소는요?	P1-21의 개요 59번 (/admin, 배포 때 ADMIN_PATH 설정)
마이페이지의 숫자는 어디서 오나요?	P1-16의 개요 53번(API), P1-17의 개요 55번(화면 JS)
시간이 왜 9시간 어긋났었나요?	P1-17의 개요 55번 §4와 함수 문서 JS 75번 §6 (DB 연결 시간대를 UTC로 고정)
프론트 JS에서 최신 문법을 왜 안 썼나요?	프로젝트 원칙(StudioNx_CLAUDE.md). 함수 문서마다 "최신 문법으로 쓰면" 블록이 있습니다
Phase 1의 완료 기준은 어디까지 시험으로 지켜지나요?	P1-18의 개요 61번 (완료 기준 12개와 시험의 대응표)
소리, 재생, 메트로놈은 어떻게 동작하나요?	S1-05의 개요 67번, 함수 문서 JS 104~114 (시간 변환, 스케줄 계산, 트랜스포트, 메트로놈, 엔진)
클립을 옮기고 자르는 규칙은 어떻게 되나요?	S1-06의 개요 68번, 함수 문서 JS 115~148 (스냅, 이동·길이·트리밍, 분할·복제, 줌, 파형)
샘플을 올리면 어떻게 저장되고, 파형·태그·용량은 어떻게 처리되나요?	S1-07의 개요 74번, 함수 문서 백엔드 177~192 (형식·크기·용량 검사, 파형 JSON, 태그 교체, 소프트 삭제)
화면에서 샘플을 올리고, 거르고, 이름·태그를 고치고, 지우는 일은 어떻게 되나요?	S1-07의 개요 76번, 함수 문서 JS 193~210 (업로드 진행률, 파형 그리기, 검색·칩 필터, 태그 순환, 인라인 편집, 삭제, 저장 용량)
피아노롤 노트는 어디에 저장되나요?	S1-08의 개요 77번, 함수 문서 백엔드 211~218 ([노트] 탭 편집을 패턴으로 통째 저장)

질문	볼 문서
트랙을 묶거나 펼친 상태는 어떻게 기억하나요?	S1-08의 개요 77번, 함수 문서 JS 221·223 (트랙 번호로 그룹과 펼침 저장)
악기와 이펙트는 어떻게 트랙에 붙이나요?	S1-09의 개요 78번, 함수 문서 백엔드 234·235·239·240 (악기 칸과 이펙트 칸)
이펙트 순서를 바꿀 때 같은 칸에 넣으면 어떻게 되나요?	S1-09의 개요 78번, 함수 문서 백엔드 234 (`_require_free_slot` 이 400 으로 알려 줍니다)
플러그인 노브 화면은 무엇을 보고 그리나요?	S1-09의 개요 78·79번, 함수 문서 백엔드 229·242 와 JS 257·261 (`param_schema` 시드 일곱 종을 257 조작과 261 모달이 그대로 씁니다)
시퀀서 화면에서 악기와 이펙트를 어떻게 붙이고 고치나요?	S1-09의 개요 79번, 함수 문서 JS 243·250·253·260·261 (트랙을 펼쳐 칸을 채우고, Nyxi 카드로 붙이고, 노브로 고치고, 모달로 자세히 다룹니다)
펼친 칸에 값이 왜 두 번 그려지나요?	S1-09의 개요 79번, 함수 문서 JS 250·251 (처음에는 `Loading…` 을 그리고, 값을 읽은 뒤 `refreshCells` 로 다시 그립니다)
시퀀서를 열 때 서버에 몇 번 묻나요?	S1-10의 함수 문서 백엔드 266 (`GET /projects/{id}/full` 한 번으로 트랙·악기·이펙트·연결선·패턴·노트를 조회 여섯 번에 담아 보냅니다)
BPM과 Key는 어디에 저장하나요?	S1-10의 함수 문서 백엔드 264·267 (새 표를 만들지 않고 `projects` 의 곡 설정 칸을 `PATCH /projects/{id}/settings` 로 저장합니다)
`clips`·`markers` 칸이 왜 늘 비어 있나요?	S1-10의 함수 문서 백엔드 264·266 (해당 표와 모델이 아직 없어 응답 스키마가 빈 목록으로 채웁니다. 뒤 작업이 이 칸만 채웁니다)

4. 개요 문서 전체 목록 (번호 순)

번호	제목
01	개발 환경 구축
02	메인 페이지(home.html) 구조 · 첫 화면 + 공통 CSS
03	메인 페이지 수정(첫 화면) · Service 섹션
04	메인 페이지 나머지 섹션 프로토타입
05	모바일 띠 재조정 · Feature 섹션
06	공통 폼 스타일 (B-2 밑줄형)
07	회원가입 페이지 · 로그인 모달
08	백엔드 공통 뼈대
09	프론트 공통 JS 뼈대
10	공통 헤더·푸터·로그인 모달 통합 (HTML 조각)
11	오류 페이지 (F-2 "숫자 자체가 신호")
12	HTTP 상태 코드 포스터 "HTTP Status as Sound"
13	마이페이지 대시보드 (M-2 믹서 콘솔형)
14	나의 프로젝트 (P-2 콘솔 목록형)
15	회원 정보 (U-2 2열 설정형)
16	회원가입 API 템플릿
17	로그인 · 토큰 재발급 · 로그아웃 템플릿
18	회원 정보 · 프로필 사진 API 템플릿
19	비밀번호 변경 · 회원 탈퇴 API 템플릿
20	문의 API 템플릿

번호	제목
21	프로젝트 CRUD API 템플릿
22	마이페이지 대시보드 API 템플릿
23	Development 공지 API · 관리자 화면 템플릿
24	Phase 1 화면 점검과 수정
25	로고(S2) 확정과 첫 접속 로딩
26	별 커서
27	개인정보 처리방침 페이지와 가입 동의
28	홈 첫 화면 모바일 겹침 수정
29	시퀀서 화면 (studioNx.html)
30	시퀀서 편곡 · 피아노롤 · 오토메이션 (꽉 채우기 · 드래그 · 재생선 · 확대/축소 · 선택 · 셋잇단 · 스냅 · Loop · 높이 · 곡선)
31	시퀀서 화면 버튼 전체
32	P1-02 프론트 공통 JS (API 호출 · 로그인 확인)
33	P1-03 백엔드 공통 (오류 응답 · 토큰 검사 · 로그인 사용자 · ORM 모델)
34	P1-02 · P1-03 실제 사이트 시험 (화면 캡처)
35	P1-04 회원가입 API (비밀번호 · 중복 확인 · 탈퇴 후 재가입 · 가입)
36	P1-05 로그인 API (JWT 발급 · 리프레시 쿠키 · 재발급 · 로그아웃)
37	P1-04 · P1-05 실제 사이트 시험 (가입 · 로그인 · 재발급 · 로그아웃)
38	P1-07 가입 · 로그인 JS (폼 검증 · 중복 확인 · 로그인 모달 · 헤더 전환)
39	P1-07 실제 사이트 시험 (사람처럼 클릭 · 타이핑: 가입 → 로그인 → 로그아웃)
40	FIX-01 SweetAlert 알림 · 확인 · 입력창
41	P1-08 회원 정보 API (내 정보 · 닉네임 · 프로필 사진)
42	P1-08 실제 사이트 시험 (내 정보 · 닉네임 · 프로필 사진)
43	P1-09 비밀번호 변경 · 회원 탈퇴 · 3일 뒤 정리
44	P1-09 실제 사이트 시험 (비밀번호 변경 · 탈퇴 · 3일 뒤 정리)
45	P1-10 회원 정보 화면 JS (내 정보 · 사진 · 닉네임 · 비밀번호 · 탈퇴 · 로그아웃)
46	P1-10 실제 사이트 시험 (회원 정보 화면을 사람처럼)
47	P1-12 문의 API (문의 등록 · 반복 전송 제한 · 보관 정리 · 홈 문의 폼)
48	P1-12 실제 사이트 시험 (홈 Contact 폼을 사람처럼)
49	P1-13 프로젝트 API (만들기 · 목록 · 상세 · 수정 · 삭제 · 권한)
50	P1-13 실제 사이트 시험 (프로젝트 API 5개)
51	P1-14 내 프로젝트 화면 JS (목록 · 검색 · 만들기 · 수정 · 삭제 · 시퀀서 열기)
52	P1-14 실제 사이트 시험 (내 프로젝트 화면을 사람처럼)
53	P1-16 마이페이지 대시보드 API (`GET /me/dashboard`)
54	P1-16 실제 서버 시험 (대시보드 API를 실제 HTTP로)
55	P1-17 마이페이지 JS (`mypage.js`)
56	P1-17 실제 화면 시험 (마이페이지를 사람처럼 클릭해서)
57	P1-22 오류 페이지 백엔드 연결 (화면은 HTML, API는 JSON)
58	P1-22 실제 서버 시험 (오류 페이지를 실제 HTTP와 브라우저로)
59	P1-21 Development 공지 API와 관리자 화면 (`/admin`)

번호	제목
60	P1-21 실제 화면 시험 (관리자 화면을 사람처럼 클릭해서)
61	P1-18 Phase 1 완료 기준 시험 (PRD 01 §10)
62	P1-23 화면 마무리 (오류 페이지 버튼, 홈 공지·모달·로딩·세로 앵커·모바일 메뉴, 개인정보 목차)
63	P1-23 실제 화면 시험 (홈, 처리방침, 오류 페이지를 사람처럼 클릭해서)
64	P1-24 홈 화면 수정과 개인정보 처리방침 한국어, 일본어판
65	P1-24 실제 화면 시험 (세 칸 폭, 공지 없음 화면, 처리방침 세 판과 언어 전환)
66	P1-25 처리방침 링크의 언어 연결, 일본 감독기관 안내, 목차 표시 오류 수정
67	S1-05 오디오 엔진 기초 (AudioContext, 트랜스포트, 스케줄러, 메트로놈, 루프)
68	S1-06 타임라인 (그리드 스냅, 트랙, 클립 편집, 줌, 파형)
69	P1-26 Nyxi 일러스트 삽입 (오류 페이지, 홈 공지 없음 화면)
70	P1-28 계정 찾기 화면 (복구 모달, `resetPassword.html`)
71	P1-28 실제 화면 시험 (실제 재설정 링크로 새 비밀번호 정하기)
72	S1-06 실제 화면 시험 (타임라인을 사람처럼 클릭하고 끌어서)
73	S1-05 실제 화면 시험 (데모 페이지와 오프라인 렌더로 소리 확인)
74	S1-07 샘플 라이브러리 (업로드, 파형 데이터, 태그, 저장 용량)
75	S1-07 샘플 라이브러리 UI (HTML/CSS, 목업 19~25)
76	S1-07 샘플 라이브러리 화면 JS (목록·파형·검색·태그·업로드·편집·삭제·저장 용량)
77	S1-08 트랙 아코디언·피아노롤 (노트→패턴 저장, 트랙 선택·그룹, 펼침 기억, MIDI 클립 미리보기)
78	S1-09 기본 악기·이펙트 백엔드 (트랙 CRUD, 악기·이펙트와 체인 순서, 갈래 연결선, 플러그인 7종 시드)
79	S1-09 악기·이펙트 화면 (트랙 줄 다시 그리기, 펼침 칸 네 칸, Nyxi 카드, 고르기 창, 상세 설정 창·A/B)

5. 그 밖의 기준 문서

문서	내용
`docs/PRD/`	기능 요구사항 (Phase별)
`docs/DB.md`, `docs/ERD.md`	DB 설계 원본과 ERD
`docs/Implementation_Plan.md`	구현 순서와 작업 목록 (§2.1)
`docs/Git_Manual.md`	브랜치와 커밋 규칙
`docs/context_*.md`	날짜별 진행 상황과 결정 (가장 최신 날짜가 현재)
`docs/AI_Doc_Template_Guide.md`	문서 작성 템플릿과 빌드 절차